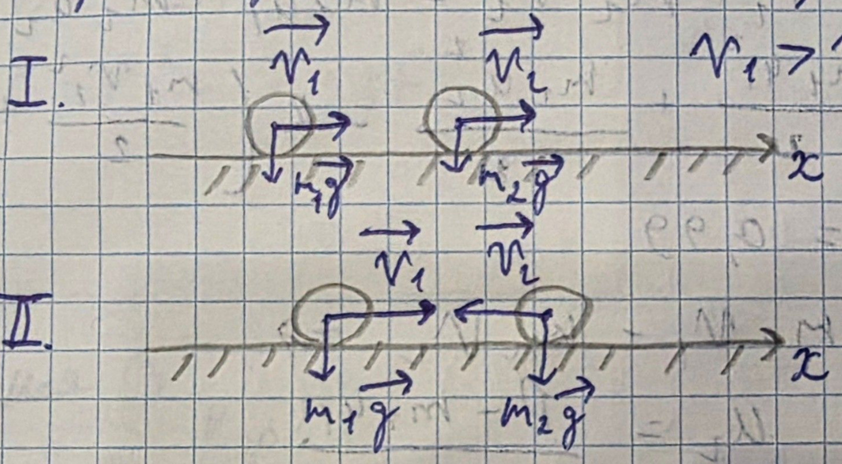
Лабораторная работа № 1

„Простейшие матем. модели. Законы сохранения"

Вариант 16

Могут существовать 2 варианта:



$v_1 > v_2$

u_1 - конечная ск-сть 1-го ш.

u_2 - конечная ск-сть 2-го ш.

По ЗСИ:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2$$

То есть суммарный импульс до удара равен суммарному импульсу после удара.

У нас частичная потеря энергии 1% в → тепловую. ⇒

$$\Rightarrow \left\{ \begin{aligned} E_k &= \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} \\ \text{и } 0{,}99 E_k &= \frac{m_1 u_1^2}{2} + \frac{m_2 u_2^2}{2} \end{aligned} \right.$$

Тогда получаем мат. модель:

$$\begin{cases} E_к = \dfrac{m_1 v_1^2}{2} + \dfrac{m_2 v_2^2}{2} \\ 0{,}99 E_к = \dfrac{m_1 u_1^2}{2} + \dfrac{m_2 u_2^2}{2} \end{cases}$$

ЗСИ: $m_1 V_1 + m_2 V_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2$

ЗСЭ: $\dfrac{m_1 u_1^2}{2} + \dfrac{m_2 u_2^2}{2} = k\left(\dfrac{m_1 V_1^2}{2} + \dfrac{m_2 V_2^2}{2}\right)$

где $k = 0{,}99$

$\exists\ P = m_1 V_1 + m_2 V_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow u_2 = \dfrac{P - m_1 u_1}{m_2}$

$m_1 u_1^2 + m_2 \left(\dfrac{P - m_1 u_1}{m_2}\right)^2 = 1{,}98 E_к$

$m_1 u_1^2 + \dfrac{P^2 - 2 P m_1 u_1 + m_1^2 u_1^2}{m_2} = 1{,}98 E_к \quad | \cdot m_2$

$m_1 m_2 u_1^2 + P^2 - 2 P m_1 u_1 + m_1^2 u_1^2 =$
$= 1{,}98 E_к m_2$

$m_1 (m_1 + m_2) u_1^2 - (2 P m_1) u_1 +$
$+ (P^2 - 1{,}98 E_к m_2) = 0$

$$\begin{cases} Ax^2 + Bx + C = 0 \\ A = m_1 (m_1 + m_2) \\ B = -2 P m_1 \\ C = P^2 - 1{,}98 E_к m_2 \end{cases}$$

Лаб-ная 3:

$$S \approx \frac{K_ф}{K_{общ.}} \cdot S_{прям.}$$

$$z_ф \cdot S \approx \iint\limits_S z(x, y)\, dx\, dy$$